

Решение пятой задачи из контрольной работы №3 (31.05.2022) Дискретная математика

23 мая 2025 г.

Задача 5

В компании из а) 6; б) 7 человек среди любых троих есть двое знакомых. Докажите, что их можно разбить на три группы попарно знакомых.

Решение: Условие "среди любых троих есть двое знакомых" означает, что в графе знакомств $G = (V, E)$ нет независимого множества размера 3 (т.е. нет трех человек, которые попарно не знакомы). Размер независимого множества обозначается $\alpha(G)$. Итак, $\alpha(G) \leq 2$.

Мы хотим доказать, что людей можно разбить на три группы попарно знакомых. Это означает, что граф G можно покрыть тремя кликами (полными подграфами). То есть, мы хотим показать, что число кликового покрытия $\theta(G) \leq 3$. По теореме Дилуорса для графов (которая эквивалентна теореме Комлоша-Сушкевича или теореме Галлаи для совершенных графов, но здесь граф не обязательно совершенный), для любого графа G верно, что $\chi(\bar{G}) = \omega(G)$ и $\alpha(G) = \omega(\bar{G})$, где $\bar{G}$ - дополнение графа G , χ - хроматическое число, ω - размер максимальной клики. Нас интересует $\theta(G)$, число кликового покрытия. Известно, что $\chi(G) \leq \theta(G)$. Также известна теорема Турана. Граф Турана $T(n, r)$ — это граф с n вершинами, который не содержит $(r + 1)$ -клику и имеет максимальное возможное число рёбер. Условие $\alpha(G) \leq 2$ означает, что граф $\bar{G}$ (граф незнакомств) не содержит треугольников, т.е. $\omega(\bar{G}) \leq 2$. Это означает, что $\bar{G}$ является графом без треугольников. По теореме Турана (для $r = 2$), граф без треугольников с n вершинами имеет не более $\lfloor n^2/4 \rfloor$ рёбер. Если $\omega(\bar{G}) \leq 2$, то $\bar{G}$ является двудольным графом (или может содержать изолированные вершины, но не K_3). Это означает, что $\chi(\bar{G}) \leq 2$. Число кликового покрытия $\theta(G)$ связано с хроматическим числом дополнения $\chi(\bar{G})$. В общем случае, $\theta(G) \geq \omega(G)$. Однако, более прямой подход здесь может быть через теорему о совершенных графах или её следствия. Если $\alpha(G) \leq 2$, то граф G называется графом без P_3 -коразложения (complement of P_3 is P_3). Для графов, у которых $\alpha(G) \leq 2$, верно, что $\chi(G) = \omega(G)$ (такие графы являются совершенно упорядочиваемыми). Это не совсем то, что нам нужно.

Рассмотрим утверждение: если $\alpha(G) \leq k$, то $V(G)$ можно покрыть k кликами. Это неверно в общем случае. Нам нужно показать, что людей можно разбить на не

более чем 3 группы, где каждая группа — это клика. Это означает, что мы ищем разбиение вершин на клики. Это задача о $\chi(\overline{G})$. Мы установили, что $\alpha(G) \leq 2$. Это означает, что $\omega(\overline{G}) \leq 2$. Если $\omega(\overline{G}) \leq 2$, то $\overline{G}$ не содержит K_3 (треугольника). Граф, не содержащий K_3 , имеет хроматическое число $\chi(\overline{G})$, которое может быть произвольно большим (например, цикл нечетной длины ≥ 5). Однако, $\theta(G) = \chi(\overline{G})$. Нам нужно доказать, что $\chi(\overline{G}) \leq 3$. То есть, нам нужно доказать, что граф незнакомств $\overline{G}$ можно раскрасить в 3 цвета. Граф $\overline{G}$ не содержит K_3 по условию.

Это задача Рамсея. $R(3, 3) = 6$. Это означает, что в любой компании из 6 человек либо есть трое попарно знакомых (клика K_3 в G), либо трое попарно незнакомых (независимое множество I_3 в G , или клика K_3 в $\overline{G}$). Условие "среди любых троих есть двое знакомых" означает, что нет I_3 в G . То есть $\alpha(G) < 3$, или $\alpha(G) \leq 2$. Эквивалентно, $\omega(\overline{G}) \leq 2$. Это означает, что граф незнакомств $\overline{G}$ не содержит треугольников.

Мы хотим доказать, что $\theta(G) \leq 3$, что то же самое, что $\chi(\overline{G}) \leq 3$. То есть, нужно доказать, что граф незнакомств $\overline{G}$, который не содержит треугольников, можно раскрасить в 3 цвета. Это не всегда верно. Граф Греча является графом без треугольников, но его хроматическое число равно 4. Граф Греча имеет 11 вершин.

Давайте пересмотрим. "Разбить на три группы попарно знакомых" означает, что мы ищем разбиение вершин $V = V_1 \cup V_2 \cup V_3$ (непересекающиеся V_i), где каждая V_i образует клику. Это задача о partition into cliques. Это эквивалентно раскраске дополнения графа $\overline{G}$. То есть, мы должны показать, что $\chi(\overline{G}) \leq 3$. Граф $\overline{G}$ (граф незнакомств) не содержит K_3 (треугольника). Это означает, что $\overline{G}$ является triangle-free.

а) $n = 6$ человек. Условие: $\alpha(G) \leq 2$. (Нет трех попарно незнакомых). Мы хотим показать, что $V(G)$ можно разбить на 3 клики. Это означает, что $\chi(\overline{G}) \leq 3$. $\overline{G}$ - граф незнакомств. $\omega(\overline{G}) = \alpha(G) \leq 2$. Значит $\overline{G}$ не содержит K_3 . По теореме Брукса, если граф H не является полным графом или нечетным циклом, то $\chi(H) \leq \Delta(H)$. Если $\overline{G}$ не содержит K_3 : - Если $\overline{G}$ является двудольным (например, если он не содержит нечетных циклов), то $\chi(\overline{G}) \leq 2$. Тогда людей можно разбить даже на 2 группы. - Если $\overline{G}$ содержит нечетный цикл C_k ($k \geq 5$ т.к. нет C_3), то $\chi(\overline{G}) \geq 3$. Для $n = 6$: Известно, что $R(3, 3) = 6$. Это означает, что либо G содержит K_3 , либо $\overline{G}$ содержит K_3 . Но по условию, $\overline{G}$ не содержит K_3 (так как $\alpha(G) \leq 2$). Следовательно, G должен содержать K_3 . (Это не помогает напрямую с разбиением).

Рассмотрим теорему Хайнала: если граф G не содержит индуцированный C_k для $k \geq 5$ и не содержит $\overline{C_k}$ для $k \geq 5$, то G совершенный. Условие $\alpha(G) \leq 2$ означает, что G является дополнением графа без треугольников. Такие графы (дополнения графов без треугольников) являются совершенными (по теореме Ловаса о совершенных графах, так как если $\overline{G}$ не содержит K_3 , то $\overline{G}$ не содержит нечетную дыру и не содержит нечетную антидыру $\overline{C_{2k+1}}$ для $k \geq 2$, так как $\overline{C_{2k+1}}$ для $k \geq 2$ содержит K_3 если $2k + 1 \geq 5$). Нет, это неверно. Дополнение графа без треугольников не обязательно совершенно. Например, C_5 не содержит K_3 , но $\overline{C_5} = C_5$, который не совершенен.

Давайте используем результат, что если $\alpha(G) \leq 2$, то G можно покрыть $\omega(G)$ кликами. (Это неверно). Или $\chi(G) = \omega(G)$.

По теореме Секереша-Вильфа: $\chi(G) \leq 1 + \max_{H \subseteq G} \delta(H)$. Это задача о разбиении на клики. Эквивалентно $\chi(\overline{G}) \leq 3$. $\overline{G}$ - граф незнакомств, не содержит K_3 . Для $n = 6$, граф $\overline{G}$ имеет 6 вершин и не содержит K_3 . Максимальное число рёбер в таком графе по Турану $T(6, 2)$ (граф без K_3) - это полный двудольный граф $K_{3,3}$,

который имеет 9 рёбер. $\chi(K_{3,3}) = 2$. Любой граф на ≤ 5 вершинах без K_3 является 2-раскрашиваемым (двудольным), кроме C_5 который 3-раскрашиваемый. Если $\overline{G}$ - это C_5 с одной изолированной вершиной, то $\chi(\overline{G}) = 3$. Это возможно. Если $\overline{G} = C_5 \cup \{v\}$, то V_1, V_2 - доли C_5 , $V_3 = \{v\}$. Это 3-раскраска. Если $\overline{G} = C_6$ (не содержит K_3), то $\chi(\overline{G}) = 2$. Если $\overline{G}$ имеет ≤ 6 вершин и не содержит K_3 , то его можно раскрасить в 3 цвета. Любой граф без K_3 на n вершинах имеет $\chi(H) \leq n/2 + 1$ (не очень полезно). Известно, что любой граф H без K_3 с $n \leq 6$ вершинами имеет $\chi(H) \leq 3$. Это можно показать перебором или ссылкой на известный факт. Если H не содержит K_3 : - Если H не содержит C_5 , то он двудольный, $\chi(H) \leq 2$. - Если H содержит C_5 : - Если $H = C_5$, $\chi(H) = 3$. (5 вершин) - Если $H = C_5 + 1$ вершина v . Если v соединена ≤ 1 вершиной C_5 , то $\chi(H) = 3$. Если v соединена с 2 неко смежными вершинами C_5 , то $\chi(H) = 3$. Если v соединена с 2 смежными вершинами C_5 , то образуется $K_4 - e$, который без K_3 , но $\chi = 3$. Если v соединена с ≥ 3 вершинами C_5 , то может образоваться K_3 или χ останется 3. Например, граф Вагнера (Мёбиуса-Кантора) V_8 не содержит K_3 и $\chi(V_8) = 3$. Для $n = 6$, если $\overline{G}$ не содержит K_3 , то $\chi(\overline{G}) \leq 3$. Действительно, если бы $\chi(\overline{G}) \geq 4$, то $\overline{G}$ содержал бы K_4 или был бы критическим 4-хроматическим графом. Минимальный критический 4-хроматический граф без K_3 - это граф Греча (11 вершин). Значит, для $n = 6$, $\chi(\overline{G}) \leq 3$. Следовательно, для $n = 6$, $\theta(G) = \chi(\overline{G}) \leq 3$.

б) $n = 7$ человек. Условие: $\alpha(G) \leq 2$. (Нет трех попарно незнакомых). Мы хотим показать, что $\theta(G) \leq 3$, т.е. $\chi(\overline{G}) \leq 3$. $\overline{G}$ - граф незнакомств на 7 вершинах, не содержит K_3 . Как и выше, если бы $\chi(\overline{G}) \geq 4$, то $\overline{G}$ содержал бы критический 4-хроматический подграф. Минимальный такой граф без K_3 имеет 11 вершин. Следовательно, для $n = 7$, $\chi(\overline{G}) \leq 3$. Таким образом, и для $n = 7$ человек, их можно разбить на три группы попарно знакомых.

Более формальное доказательство для $\chi(H) \leq 3$ если H не содержит K_3 и $|V(H)| \leq 10$: Это следствие теоремы Хайоша. Если $\chi(G) \geq k$, то G содержит K_k как минор (после стягиваний и удалений рёбер/вершин) или G содержит subdivision of K_k . Для графов без K_3 : Известно, что любой граф H без K_3 на n вершинах имеет $\chi(H) \leq \lceil n/2 \rceil$ если $n \leq 5$. Для $n = 6$, $\chi(H) \leq 3$. (Например, C_5 с добавленной вершиной). Для $n = 7$, $\chi(H) \leq 3$. Если бы $\chi(H) = 4$, то H должен содержать граф Греча как минор, что невозможно для 7 вершин.

Рассмотрим граф H без K_3 . Если $\chi(H) > 3$, то H не 3-раскрашиваемый. Минимальный не 3-раскрашиваемый граф без K_3 - это граф Греча (11 вершин). Следовательно, любой граф H без K_3 с числом вершин $n < 11$ (в частности, $n = 6$ или $n = 7$) является 3-раскрашиваемым. То есть, $\chi(\overline{G}) \leq 3$. Это означает, что вершины $\overline{G}$ можно разбить на 3 независимых множества. Независимое множество в $\overline{G}$ является кликой в G . Следовательно, $V(G)$ можно разбить на 3 клики. Значит, людей можно разбить на три группы попарно знакомых.